모빌리티 DX 팀 프로젝트 주제 탐색 가이드

<과장 배지홍>

❑ 개요

○ 목적

- ◦ 훈련과정의 프로젝트 주제 탐색 지원
- ◦ 교통시스템 현장에서 발생할 수 있는 문제를 서비스 관점에서 인식할 수 있도록 지원
- ◦ 팀별 자율적인 주제 변형 및 도출을 위한 방향성 제시

○ 프로젝트 주제

- ◦ 프로젝트 1: 웹 기반 모빌리티 서비스 구현
  - – 차량번호 인식, 사용자 관리, 출입·통행 이력 관리, 대시보드 구성 포함
- ◦ 프로젝트 2: 장비 예지보전 시스템 구현
  - – 운영 중인 교통 장비의 상태를 확인하여 이상 징후나 고장 가능성 판단

❑ 접근 방향

○ 기존 기수 프로젝트 사례

기존 주제	핵심 아이디어	변형 방향
번호판 인식 스마트 교통안전 시스템	LPR을 활용해 차량을 식별하고, 사건 목록·대시보드·관리자 기능으로 연결	긴급차량 우선 통행, 어린이보호구역 모니터링, 제한구역 통행 관리, 통행 이력 분석
아파트EV 충전구역 통합 관리 시스템	충전구역 이용 차량을 식별하고, 충전 현황·대기 등록·관리자 통합 관리 기능으로 구성	공영 충전소, 업무시설 충전구역, 물류 전기차 충전소, 충전기 상태 모니터링
AI PASS 지능형 무인 시스템	AI를 활용해 무인 환경에서 출입·판단·관리 기능을 구현	무인 정산, 무인 게이트, 공공시설 방문 차량 확인, 자동 출입 승인
Vision AI 기반 스마트 주차 관제 및 EV 충전 인프라 예지보전	주차 관제와 충전 인프라 상태 관리를 결합하고, 장비 이상을 사전에 감지하는 방향으로 구성	주차장 차단기, 인식 카메라, 충전기, 주차면 센서의 상태 예측
신호등/V2X 장치 이상 탐지 및 예지보전 시스템	신호등과V2X 장치의 상태를 분석해 이상 여부와 위험도를 판단	교차로 신호제어기, 도로변 통신장치, C-ITS 장비 점검

❑ 활용 방법

○ 프로젝트별 교통시스템 예시

○ 프로젝트 1: 웹 기반 모빌리티 서비스 예시

예시 시스템	문제 인식	기본 구현 범위	확장 방향
무인차로 통행 이력 관리 시스템	• 차로별 통행 현황 파악 난해 • 통행 이력 수기 확인 부담	• 번호판 인식·통행 이력 저장 • 차로별 통행량 대시보드	• 하이패스·스마트톨링 변형 • 위반 의심 차량 모니터링
공공·업무시설 방문 차량 출입 관리 시스템	• 예약 정보/실제 차량 대조 지연 • 방문·출입 이력 누락 가능성	• 방문 예약·차량 사전 등록 • 번호판 매칭·출입 이력 관리	• 학교·연구소 출입관리 • 병원·산업단지 방문관리
어린이보호구역 차량 통행 모니터링 시스템	• 등·하교 시간대 차량 위험 증가 • 위험 시간대 통행량 파악 난해	• 차량 수·통행 시간대 저장 • 위험 시간대 통계 화면	• 등·하교 안전관리 • 반복 통행 차량 분석
물류센터·항만 게이트 차량 출입 관리 시스템	• 예약·미예약 차량 구분 난해 • 출입 목적·시간 통합 관리 필요	• 차량 예약·번호판 인식 • 예약 여부 확인·출입 이력	• 항만·물류센터 출입관리 • 산업단지 화물차 관리
버스전용차로·제한구역 통행 모니터링 시스템	• 허용 차량 여부 즉시 판단 필요 • 위반 의심 차량 선별 부담	• 허용 차량 목록 관리 • 위반 의심 차량 목록 표시	• 버스전용차로 관리 • 제한구역 출입 모니터링
공영주차장 혼잡도·요금 정산 보조 시스템	• 출차 시간·요금 확인 지연 • 주차 현황 실시간 파악 난해	• 입출차·이용 시간 계산 • 주차 현황 대시보드	• 정산 보조 기능 • 혼잡도 안내 서비스
EV 충전구역 예약·대기·이용 관리 시스템	• 충전 대기·점유 상태 확인 난해 • 장기 주차·이용 이력 관리 필요	• 충전 예약·대기 순번 관리 • 이용 상태·이력 화면	• 공공 충전소 관리 • 업무시설·물류 전기차 관리

○ 프로젝트 2: AI기반 예지보전 시스템 예시

예시 시스템	문제 인식	기본 구현 범위	확장 방향
하이패스 안테나 통신 상태 예지보전 시스템	• 통신 오류 증가 원인 파악 난해 • 장애 전 선제 점검 필요	• 장비 상태·오류율 등록 • 위험 점수·점검 목록 표시	• 차로제어기 상태관리 • 정산 장비 점검관리
차량번호 인식 카메라 성능 저하 탐지 시스템	• 인식률 저하가 늦게 발견됨 • 야간·우천 등 환경 영향 큼	• 인식률 추이·실패율 분석 • 점검 우선순위 대시보드	• 프로젝트 1 결과 재활용 • 카메라 품질관리로 확장
차량검지기 검지 패턴 이상 탐지 시스템	• 과검지·미검지 확인 어려움 • 센서 이상시 통행량 왜곡	• 검지 건수·평균 패턴 비교 • 이상 점수·점검 알림	• 과검지·미검지 탐지 • 차로별 센서 관리
도로전광표지 장애 예측 시스템	• 표출 실패 시 안내 공백 발생 • 통신·전원장애 조기 파악 필요	• 표출 실패·통신 상태 관리 • 장애 위험도·알림 화면	• 터널 안내표지 관리 • 버스정보안내기 변형
주차장 차단기 개폐 이상 감지 시스템	• 개폐 지연·실패로 운영 불편 • 잦은 수동 조작원인 추적 필요	• 개폐 시간·오류 빈도 분석 • 위험 점수·점검 알림	• 입문형 예지보전 주제 • 주차관제 장비 관리
EV 충전기 사용량 및 오류 기반 점검 우선순위 시스템	• 충전 실패·점유 민원 발생 • 장애 장비 점검 우선순위 필요	• 충전 실패·오류 추이 분석 • 점검 우선순위 표시	• 충전구역 서비스와 연계 • 독립 장비관리로 확장
신호등/V2X 장치 이상 상태 모니터링 시스템	• 장치 응답 지연 시 안전 위험 • 교차로별 이상 상태 파악 필요	• 장치 상태·응답 여부 수집 • 교차로별 위험도 표시	• 노변 통신장치 관리 • 도로변 통신장비 확장

❑ 기타

○ 훈련생 아이디어 작성 항목

작성 항목	팀에서 채워볼 내용	예시
대상 교통시스템	어떤 시설 또는 서비스를 다룰 것인가?	무인차로, 주차장, EV 충전소, 신호등, CCTV
주요 사용자	누가 이 시스템을 쓰는가?	운영자, 관리자, 민원 담당자, 유지보수 담당자, 방문 차량 이용자
핵심 데이터	프로젝트에서 다룰 데이터는 무엇인가?	차량번호, 입출차 시간, 오류 코드, 통신 상태, 인식 성공률, 장비 상태값
판단 로직	어떤 기준으로 정상/주의/위험을 나눌 것인가?	최근10회 중 오류3회 이상, 평균 응답 시간 증가, 특정 시간대 통행량 급증
결과 화면	최종 결과를 어떤 화면으로 보여줄 것인가?	대시보드, 이력 조회, 알림 목록, 장비 상세 화면, 통계 차트
팀별 차별점	기존 예시와 다르게 가져갈 부분은 무엇인가?	대상 장소 변경, 데이터 종류 변경, 알림 기준 변경, 지도/차트/리포트 기능 추가

○ 유의사항

○ 프로젝트 범위 설정

– 훈련생들이 프로젝트에서 구현할 수 있는 적정한 범위 설정 필요

* CRUD, 로그인/권한 관리, 데이터 등록·조회, 기본AI 추론 또는 단순 예측 모델, 차트 기반 대시보드, API 연동

범위를 줄여야 하는 경우	대체 접근 방식
실시간 영상 처리가 너무 무거운 경우	실시간 스트리밍 대신 이미지 업로드 또는 샘플 영상 일부를 사용
실제 장비 데이터 확보가 어려운 경우	장비명, 상태값, 오류 횟수, 응답 시간 등을 포함한 가상 데이터를 생성
AI 모델 학습 시간이 부족한 경우	복잡한 모델보다 규칙 기반 점수 산출 또는 간단한 분류 모델로 시작
결제·단속처럼 법적 책임이 있는 기능이 포함되는 경우	실제 처리 기능이 아니라 모니터링, 의심 목록, 관리자 검토 화면으로 제한
클라우드 배포가 어려운 경우	로컬 실행 후 Docker 또는 단순 배포 시연 수준으로 마무리

○ 마무리

○ 본 자료의 핵심

– 좋은 주제 하나를 고르는 것이 아닌, **현장 문제를 보고 시스템으로 바꾸는 사고 과정**을 훈련생들이 경험하게 하는 것

– 같은 교통 분야라도 대상 시설, 데이터, 판단 기준, 화면 구성의 조합에 따라 **전혀 다른 프로젝트로 구체화될 수 있음**